ZADANIE 3

Efekty cieplne reakcji chemicznych

Celem zadania jest obliczenie standardowej entalpii w $T = 298$ K dla poniższej reakcji (a):

(a) $5H_2SO_{4(c)} + 7{,}5C_{(gr)} \rightarrow 5S_{(r)} + 7{,}5CO_{2(g)} + 5H_2O_{(c)}$

Standardowe entalpie tworzenia $\Delta H°_{tw}$ należą do podstawowych danych termochemicznych, które umożliwiają obliczenie efektu cieplnego reakcji chemicznych. Dla reakcji tworzenia czystego, ciekłego kwasu siarkowego $\Delta H°_{tw}$ zgodnie z definicją odpowiada równaniu reakcji „b":

(b) $S_{(r)} + H_{2(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow H_2SO_{4(c)}$

($S_{(r)}$ – siarka rombowa, $C_{(gr)}$ – grafit)

Z uwagi na to, że reakcja powyższa nie zachodzi w rzeczywistości, wyznaczenie $\Delta H°_{tw}$ nie jest możliwe eksperymentalnie, lecz oparte jest na bilansie wykorzystującym np. standardowe entalpie tworzenia odpowiednich reagentów (patrz Tabela 1.):

Tabela 1.

wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ·mol^{-1}]	wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ·mol^{-1}]
$SO_{2(g)}$	–296,81	$HCl_{(g)}$	–92,31
$CO_{2(g)}$	–393,52	$H_2O_{(c)}$	–285,93

Dodatkowo znana jest standardowa entalpia poniższej reakcji:

(c) $SO_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow H_2SO_{4(c)} + 2HCl_{(g)}$ $\quad \Delta H°(298\ K) = -130{,}15\ kJ \cdot mol^{-1}$.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Podaj równania reakcji tworzenia (zgodne z definicją standardowej entalpii tworzenia) reagentów zawartych w Tabeli 1.

b. *(6 pkt.)* Na podstawie prawa Hessa narysuj cykl termodynamiczny pozwalający na obliczenie standardowej entalpii reakcji (b). Wykorzystuj dane z Tabeli 1 oraz efekt cieplny reakcji (c).

c. *(5 pkt.)* Napisz równanie służące do obliczenia entalpii reakcji i oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu siarkowego(VI) (reakcja (b)).

d. *(3 pkt.)* Wyprowadź odpowiednie równanie pozwalające na obliczenie standardowej entalpii reakcji (a).

e. *(2 pkt.)* Oblicz standardową entalpię reakcji (a) w temperaturze T = 298 K, wykorzystując wartość entalpii tworzenia kwasu siarkowego(VI), obliczoną w poleceniu ***c***. (**Uwaga:** *Jeśli nie udało ci się rozwiązać polecenia **c**., przyjmij wartość entalpii tworzenia kwasu siarkowego(VI) równą –800,00 kJ/mol).*

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

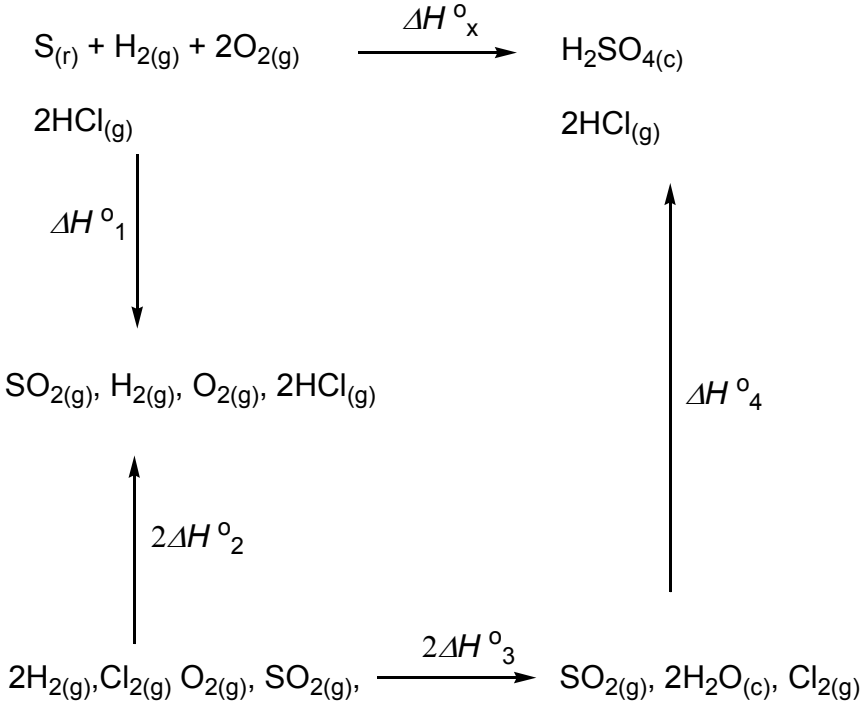
a. $S_{(r)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$

$0{,}5H_{2(g)} + 0{,}5Cl_{2(g)} \rightarrow HCl_{(g)}$

$H_{2(g)} + 0{,}5O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(c)}$

$C_{(gr)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$

b. Cykl termodynamiczny:



c. Równania reakcji 1 – 4:

(1) $S_{(r)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$ $\quad \Delta H^\circ_1 = -296{,}81\ kJ \cdot mol^{-1}$

(2) $0{,}5H_{2(g)} + 0{,}5Cl_{2(g)} \rightarrow HCl_{(g)}$ $\quad \Delta H^\circ_2 = -92{,}31\ kJ \cdot mol^{-1}$

(3) $H_{2(g)} + 0{,}5O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(c)}$ $\quad \Delta H^\circ_3 = -285{,}93\ kJ \cdot mol^{-1}$

(4) $SO_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow H_2SO_{4(c)} + 2\ HCl_{(g)}$ $\quad \Delta H^\circ_4 = -130{,}15\ kJ \cdot mol^{-1}$

Równanie (prawo Hessa):

$\Delta H^\circ_x - \Delta H^\circ_1 + 2\Delta H^\circ_2 - 2\Delta H^\circ_3 - \Delta H^\circ_4 = 0$

Ostatecznie: $\Delta H^\circ_x = \Delta H^\circ_1 + 2\Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_4 - 2\Delta H^\circ_2$

Obliczenie: $\Delta H^\circ_x(298\ K) = -296{,}81 + 2\cdot(-285{,}93) - 130{,}15 - 2\cdot(-92{,}31) = -814{,}20\ kJ \cdot mol^{-1}$

d. Równanie (prawo Hessa):

$\Delta H^\circ = 7{,}5\Delta H^\circ_{tw\ CO2} + 5\Delta H^\circ_{tw\ H2O} - 5\Delta H^\circ_{tw\ H2SO4}$

e. $\Delta H^\circ = 7{,}5(-393{,}52) + 5(-285{,}93) - 5(-814{,}20) = -310{,}1\ kJ \cdot mol^{-1}$.

lub dla $\Delta H^\circ_{tw\ H2SO4} = -800\ kJ \cdot mol^{-1}$

$\Delta H^\circ = 7{,}5(-393{,}52) + 5(-285{,}93) - 5(-800{,}00) = -381{,}1\ kJ \cdot mol^{-1}$.

Punktacja:

a. Za poprawnie napisanie równań.	4×1 pkt. = 4 pkt.
b. Za narysowanie cyklu termodynamicznego.	6 pkt.
c. Za podanie ostatecznego równania. Za poprawne obliczenia.	3 pkt. 2 pkt.
d. Za podanie poprawnego równania.	3 pkt.
e. Za obliczenie entalpii.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**